НЕДЕЛЯ 29 / 52

Ретраи без дублирования

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Повторы с бюджетом и паузой — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Ограничить количество шагов агента — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Сделать безопасный повтор шага без двойной записи

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Повторы с бюджетом и паузой

Простыми словами

Временная ошибка может исчезнуть после паузы. Постоянная ошибка вроде неверного ключа обычно не исправляется повтором. Нужны максимальное число попыток и общий срок; иначе retry превращается в бесконечную работу.

Где попробовать

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week29; затем cd Week29. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Пример

```
for (int attempt = 1; attempt <= 3; attempt++)
{
    Console.WriteLine($"Попытка {attempt}");
    if (attempt == 2) break; // имитация успеха
    await Task.Delay(TimeSpan.FromMilliseconds(100 * attempt));
}
```

Что должно получиться

Две попытки и одна пауза. Пример демонстрирует границу, а не готовую политику для любого API.

Попробуй сам

Смоделируй transient-ошибку, затем успех. Отдельно проверь постоянную ошибку и исчерпание трёх попыток. Посчитай общий срок вместе с паузами.

Если запутался

Не повторяй ошибку авторизации бесконечно и учитывай Retry-After провайдера.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему retry нужен не всегда?

Проверка ответа

Почему retry нужен не всегда? Повтор может увеличить нагрузку или создать дубликат, если операция записи не защищена.

Один маленький опыт

Смоделируй transient-ошибку, затем успех. Отдельно проверь постоянную ошибку и исчерпание трёх попыток. Посчитай общий срок вместе с паузами.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не повторяй ошибку авторизации бесконечно и учитывай Retry-After провайдера.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Отдельная папка для опыта: dotnet new console -n Week29; затем cd Week29. Замени Program.cs примером и выполни dotnet run. Нужен установленный поддерживаемый .NET SDK; здесь используются возможности C# 12 и новее.

Ожидаемый ориентир

Две попытки и одна пауза. Пример демонстрирует границу, а не готовую политику для любого API.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Ограничить количество шагов агента

Простыми словами

Без ограничений агент может повторять один и тот же инструмент. Нужны бюджет шагов и времени, список действий и условие завершения. Повторный одинаковый вызов должен быть заметен в журнале.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
maxSteps=4, maxDuration=10 секунд.
После каждого шага: обновить бюджет и проверить остановку.
Повтор get_task(7) без новых данных → сигнал зацикливания.
При исчерпании вернуть явную причину, не «успех».
```

Что должно получиться

Даже неудачная стратегия завершается за ограниченное время.

Попробуй сам

Сделай fake, который всегда просит тот же инструмент. Убедись, что выполнение прекращается по бюджету. Посчитай, сколько реальных вызовов произошло.

Если запутался

Не позволяй тексту модели повышать серверный бюджет.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Сделать безопасный повтор шага без двойной записи

С чего начать

Добавь ограниченную политику повторения к безопасной операции. Логируй номер попытки, причину и остановку. Сохрани прежний idempotency key для повторной записи.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Сделать безопасный повтор шага без двойной записи

Связь с темой

Временная ошибка может исчезнуть после паузы. Постоянная ошибка вроде неверного ключа обычно не исправляется повтором. Нужны максимальное число попыток и общий срок; иначе retry превращается в бесконечную работу.

Порядок действий

1. Добавь ограниченную политику повторения к безопасной операции.

2. Логируй номер попытки, причину и остановку.

3. Сохрани прежний idempotency key для повторной записи.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не повторяй ошибку авторизации бесконечно и учитывай Retry-After провайдера.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Смоделируй transient-ошибку, затем успех. Отдельно проверь постоянную ошибку и исчерпание трёх попыток. Посчитай общий срок вместе с паузами.

Контрольный вопрос

Почему retry нужен не всегда? Повтор может увеличить нагрузку или создать дубликат, если операция записи не защищена.

30 минут: объяснить решение

Делить большую задачу на небольшие части, фиксировать допущения и заранее сообщать о блокерах. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Сделать безопасный повтор шага без двойной записи. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему одного maxSteps недостаточно? Одна операция может ожидать бесконечно без собственного таймаута.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Microsoft Agent Framework: Getting Started in C# · EN

Build Practical AI Agents with Agent Framework · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.